



Trichoderma harzianum

AGENTE MICROBIAL PARA CONTROL DE ENFERMEDADES

Bioinsumo formulado a base del hongo antagonista *Trichoderma harzianum* en suspensión concentrada. Se emplea en programas de manejo integrado de enfermedades causadas por hongos fitopatógenos habitantes del suelo, y en el acondicionamiento biológico de la rizosfera. Se aplica al suelo, en drench, por sistema de riego o en tratamiento de semilla y material de propagación.

1x10⁸

CONCENTRACIÓN
conidias viables/mL

SC

FORMULACIÓN
suspensión concentrada

20

PRESENTACIONES
litros

90

VIDA ÚTIL
días desde fabricación

MODO DE ACCIÓN SOBRE EL PATÓGENO



Micoparasitismo

Reconoce la hifa del patógeno, se enrolla sobre ella y penetra la pared celular.



Enzimas líticas

Secreta quitinasas, glucanasas y proteasas que degradan la pared celular fúngica.



Competencia

Coloniza rápidamente la rizosfera y compite por espacio, nutrientes y exudados radiculares.



Antibiosis

Produce metabolitos que inhiben el desarrollo de hongos competidores.

La colonización radicular por *Trichoderma* se asocia además con estímulo del desarrollo de raíces y con activación de respuestas de defensa de la planta. La expresión de cada mecanismo en campo depende de las condiciones de suelo, humedad, temperatura y presión de inóculo del patógeno.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo

Conidias viables de *Trichoderma harzianum*
Rifai

Concentración

1x10⁸ conidias viables/mL (1x10¹¹
por litro)

Pureza microbiológica

Mínimo 95%, libre de
contaminantes y patógenos

Aditivos: protectantes, agua y estabilizantes de grado. **Aspecto:** verde oliva a amarillo verdoso, olor terroso característico.

VENTANA DE APLICACIÓN

APLICAR	EVITAR	NO APLICAR	APLICAR
12 a.m.	7 a.m.	10 a.m.	4 p.m.
			12 a.m.

Las conidias son estructuras vivas sensibles a la radiación ultravioleta y a la desecación. **Aplicar después de las 4:00 p.m. o antes de las 7:00 a.m.** es determinante para conservar la viabilidad en campo. Puede aplicarse en cualquier época del año, priorizando el inicio de temporada lluviosa y las etapas de establecimiento del cultivo.

< 28 °C temperatura al aplicar	> 70 % humedad relativa
4 h sin lluvias fuertes	

En aplicaciones al suelo, aplicar sobre suelo húmedo o acompañar con riego ligero posterior para favorecer el establecimiento. Aplicación preventiva: antes o al inicio de la presión de la enfermedad.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

01 Recipiente y equipo limpios, sin residuos de fungicidas.	02 Agite el envase antes de medir: las conidias sedimentan.	03 Mida la dosis correspondiente al área a tratar.	04 Prediluya en 1 L de agua limpia hasta suspensión homogénea.	05 Complete el volumen total con agitación constante.	06 Aplique dentro de las 4 h. No guarde mezcla sobrante.
---	---	--	--	---	--

Agua: limpia, pH 5,5 – 7,0, no clorada. Si es de acueducto, dejar reposar 24 horas antes de usar.

ORIENTACIÓN DE DOSIFICACIÓN

DOSIS ÚNICA PARA TODOS LOS CULTIVOS	1,0 – 1,5 L/ha	Aplicaciones por ciclo, según monitoreo preventivo, antes o al inicio de la presión de la enfermedad
-------------------------------------	----------------	--

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO Y FORMA DE APLICACIÓN	CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO Y FORMA DE APLICACIÓN
Palma de aceite	Phytophthora spp., pudriciones radiculares · Drench al plato.	Papa	Rhizoctonia spp., Phytophthora spp. · Tratamiento de semilla y drench al surco.
Plátano y banano	Llagas radiculares, Fusarium spp. · Drench al sitio de siembra y en corona.	Tomate y hortalizas	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium · Drench o riego por goteo en pre y postrasplante.
Aguacate	Phytophthora spp., Pythium spp. · Drench al área de goteo.	Flores y follajes	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium · Drench a cama. Desinfección biológica de sustrato.
Cítricos	Fusarium, Colletotrichum, Alternaria spp. · Drench al suelo. Aspersión foliar en follaje bajo.	Forestales y viveros	Damping-off, Pythium, Fusarium · Riego de sustrato antes y después del repique.
Café	Pudriciones en semillero, llagas radiculares · Riego de germinador y drench al almácigo.	Forrajeras	Pudrición del cuello · Incorporación al suelo previa a la siembra.
Arroz	Rhizoctonia spp., Sarocladium spp. · Incorporación al suelo y aspersión dirigida a la base.		

Rangos de orientación técnica basados en experiencia de campo de Sirius Regenerative Solutions y literatura de la especie. No corresponden a ensayos de eficacia aprobados por el ICA. Se recomienda validar en lote piloto antes de la aplicación extensiva.

ALMACENAMIENTO

No congelar	15 – 30 °C	> 35 °C
-------------	------------	---------

- Lugar fresco, seco, ventilado y sin exposición solar directa.
- Envase cerrado, en posición vertical y en su empaque original.
- No almacenar junto a agroquímicos, fungicidas, combustibles ni fertilizantes.
- Una vez abierto, utilizar el contenido dentro de las 24 horas.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

SEGURIDAD Y MANEJO

Protección: guantes de nitrilo o caucho, gafas de seguridad, mascarilla N95 o superior, ropa de manga larga y botas.

Precauciones: evitar contacto con piel y ojos e inhalación de aerosoles. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse manos y rostro al terminar. Mantener alejado de calor, chispas o fuego.

Primeros auxilios: piel, lavar con agua y jabón; ojos, enjuagar 15 minutos con párpados abiertos; inhalación, trasladar a lugar ventilado; ingestión, no inducir vómito y buscar atención médica. Si persiste la molestia, consultar a un médico presentando esta ficha.

Envases: no incinerar. Triple lavado incorporando el agua a la mezcla, inutilizar el envase y entregarlo al programa de posconsumo. El producto vencido puede incorporarse al suelo o a compostaje; no verter en fuentes de agua.

COMPATIBILIDAD

No mezclar en tanque con otras bacterias

Por su alta capacidad de colonización, *Trichoderma harzianum* puede desplazar a otros microorganismos benéficos dentro de la mezcla. Aplicar siempre en tanque independiente, con equipo dedicado o previamente lavado, y separar las aplicaciones.

No mezclar con fungicidas químicos. El ingrediente activo es un hongo vivo y los fungicidas de amplio espectro lo inactivan.

No se declaran compatibilidades específicas con otros insumos agrícolas.

DATOS REGULATORIOS Y LOGÍSTICA

- **Grupo:** agente microbioal para control de enfermedades.
- **Formulación:** suspensión concentrada (SC) líquida, dispersable con agitación.
- **Carencia / reingreso:** 0 días / una vez seca la aplicación, o 4 h después.
- **Fitotoxicidad:** no fitotóxico en las dosis indicadas; probar en área reducida en cultivo o variedad nueva.
- **No objetivo:** sin efectos declarados; evitar aplicación directa sobre colmenas y cuerpos de agua.
- **Sostenibilidad:** biodegradable, por fermentación de materias primas naturales; apto para producción orgánica y regenerativa.

ENTREGAS FRACCIONADAS

Producto biológico vivo: el despacho se programa en entregas fraccionadas acordadas con el cliente según el cronograma de aplicación en finca. No se recomienda acumular inventario.

FABRICANTE

Sirius Regenerative Solutions S.A.S. ZOMAC · KM 7 Vía Cabuyaro, Barranca de Upía, Meta – Colombia
direccion.comercial@siriusregenerative.com · +57 311 8882058 · Acompañamiento agronómico en campo con agendamiento previo.